第 6 章推導解答

DS06-E01 • 搜尋次序與表示成本

BFS 為 A、B、C、D、E，距離分別 0、1、1、2、3。parent B=A、C=A、D=B、E=D，因 D 先由 B 發現。DFS 為 A、B、D、C、E，parent B=A、D=B、C=D、E=D。C 完成後回 D，再走 E。鄰接串列各點、邊處理常數次，完整搜尋 $\Theta(V+E)$；矩陣為每點掃 V 欄，$\Theta(V^2)$。

DS06-E02 • 兩種 MST 算法

排序後先 BC=1，再 AB=2、DE=2、CD=3，已達四邊，總重 8。若繼續檢查，BD、AC、CE 的兩端皆已同分量，加入會成環。Prim 從 A 先 AB，再 BC，更新 C→D=3 優於 B→D=4，接著 CD、DE。以第一條 BC 為例，割 $\{B\}$ 與其餘頂點間最輕邊是 BC。若某 MST 不含 BC，加 BC 成環，環上另一條跨此割邊不輕於 1，替換後仍有不更重生成樹，因此 BC 安全。

DS06-E03 • 負邊與負環的區分

無新增邊時不存在環，真實距離為 s=0、b=5、a=1、t=4。settled 版本先選 a=2，會過早固定，之後 b 的負邊無法修正 a，可能錯算 t=5。Bellman–Ford 在至多 V−1 輪傳播後得到正確距離。加入 a→b=1 形成 a→b→a 總重 −3 的可達負環，因此 a、b、t 可被任意降低。s 若沒有任何回到 s 的邊，$\delta(s,s)=0$ 仍有限。只有從負環可達的目的點受影響，不能整圖一概標成 $-\infty$。

DS06-E04 • Floyd–Warshall 的迴圈順序

固定 k 時，更新將所有路徑分成不用 k 與使用 k，後者分解成 i→k 與 k→j，兩段的允許中介點皆來自前 k 個。在沒有相關負環時，最短路徑可選不重複頂點的路徑，這才支援上述分解。若改以 i、j 最外層，某個 D[i,j] 被處理時，所需的 D[i,k] 或 D[k,j] 未必已計算，不能視為完成同一 DP 層。反例為索引 0、1、2、3，邊 0→3、3→2、2→1，皆權 1。以 i,j,k 遞增且原地只跑一輪，計算 D[0,1] 時 D[0,2] 與 D[3,1] 尚為 ∞，會漏掉長 3 路徑。k 外層會先以 2 建立 3→1，再以 3 建立 0→1。

DS06-E05 • AOE 關鍵路徑

E 為 s=0、a=3、b=2、t=8。L 逆推為 t=8、a=4、b=2、s=min(4−3,2−2)=0。活動 s→a 的鬆弛是 L[a]−3−E[s]=1，a→t 同為 1，另兩活動為 0。關鍵路徑 s→b→t 長 8。若 a 路兩活動各延長 1，該路由 7 變 9，總工期變 9。各自的總鬆弛是共享同一路徑的可用餘裕，不能獨立重複消耗。

DS06-E06 • DAG 含負邊的單源最短路徑

先拓樸排序，令 d[s]=0、其餘 ∞，按拓樸序對有限 d[u] 的每條出邊鬆弛。處理 u 時，其所有可能前驅已處理完；任何 s→u 路徑的倒數第二點都是前驅，所以由歸納 d[u] 已最優。邊權可負，因沒有環，有限路徑不會無界下降。排序與每邊一次鬆弛合計 O(V+E)，空間 O(V) 不含輸入。有環時不存在完整拓樸序，前驅「先完成」的歸納基礎失效。

DS06-E07 • 同圖三種目標與負邊初始化

加法Dijkstra在(s,p,q,t)依次取s、q、p、t：取s後(0,6,2,∞)，取q後(0,6,2,11)，取p後不改11；t.parent=q，最短路s,q,t總長11。瓶頸法起點−∞，取s後(−∞,6,2,∞)，取q後t=9、parent=q，取p後t=min(9,max(6,6))=6、parent=p；答案s,p,t的最大邊6。

Kruskal選s–q2、s–p6、p–t6，MST總重14。移除其s–t路徑最大邊6會切開s,t；若存在更輕跨割邊就能替換使MST更輕。所有s–t路徑都需跨此割，故瓶頸至少6，而該樹路徑達6。其總長12仍大於原圖最短11，證明兩個目標不同。

負邊反例只有s–t=−5，正確瓶頸−5；若B[s]=0，max(0,−5)=0錯誤。以−∞作空路徑max單位元才給−5。max延長永不降低，故minimax確定標籤證明仍成立；不能因允許負邊就把這個結論套回加法Dijkstra。

DS06-E08 • 所有最優樹的必要邊與替代結構

權重1層的D–E是商圖唯一跨兩點邊，所以必選；收縮後分量由7降6。權重2的K4部分再把A,B,C及DE分量接成一個，需3邊，每條K4邊都位於cycle，皆可替代。權重5層把包含E的大分量與F,G接通，需2邊，三條皆可替代。任一MST總重1+3×2+2×5=17；只有D–E必選。各權值選邊數也由n−cλ門檻公式固定，不是由碰巧選的那棵推測。

取T1={DE,AB,BC,CD,EF,FG}，T2={DE,AC,AD,BD,EG,FG}。左側兩組分別為A–B–C–D與C–A–D–B路徑，右側各連通E,F,G，加DE後都連通無環且共6邊，因此兩者皆MST。共同邊DE、FG；對稱差含K4全部6條權2邊及EF、EG兩條權5邊，總重12+10=22>17。A在對稱差中degree3，所以它不可能是互不相交路徑／環（那些分量各點degree≤2）。不同最優樹的對稱差沒有matching所特有的degree限制。

DS06-E09 • 切點、橋與等號

依字母序 DFS 樹邊為 AB、BC、BD、DE、EF、DG，回邊 CA、FD。各點 (tin,low) 為 A(0,0)、B(1,0)、C(2,0)、D(3,3)、E(4,3)、F(5,3)、G(6,6)。根 A 只有 B 一個 DFS 子節點，不是切點；B 的子 D 有 3≥1，D 的子 E 有 3≥3（G 也有 6≥3），所以切點為 B、D。樹邊 BD 有 3>1，DG 有 6>3，是橋。DE 因 low[E]=tin[D]=3 而存在 E→F→D 替代路徑，因此不是橋；刪 D 卻同時移除回到 D 的路徑，E、F 與父側分離。

DS06-E10 • DFS 根與平行邊

A 經 e_1 到 B；在 B 略過 e_1，但 e_2 是回 A 的另一條邊，使 low[B]=tin[A]。C 沒有其他回邊，e_3 為唯一橋。刪 B 後 A、C 分離，故 B 是唯一切點。若把所有通向 A 的邊都跳過，就漏掉 e_2 並錯把 e_1 當橋。從 B 開始 DFS，先探索 A（兩平行邊只連到同一點），再探索 C，B 有兩個 DFS 子節點，因此依根條件也是切點。

DS06-E11 • 同步鬆弛與可達負環

各輪順序固定為 (s,a,b,t)。第 0 輪 (0,∞,∞,∞)，第 1 輪 (0,2,5,∞)，第 2 輪 (0,1,5,5)，第 3 輪 (0,1,5,4)。同步版只讀取上一輪，因此第 2 輪 t 仍使用 a 的舊值 2。加入 a→b=1 後，a→b→a 權 −3 且由 s 可達；從環能到達 a、b、t，所以它們為 −∞。s 無法從環回到，因此 s 的距離仍為 0。負環不可達的另一分量不受影響。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；MIT 6.006 圖搜尋與最短路徑講義。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study